

Daniel Vázquez Lago

Ingeniería Biotecnológica

Series Ingenierías



Índice

I	Biología molecular para ingeniería	
1	Genética	7
2	Proteínas	9
3	Metabolismo	11
4	Biología de sistemas	13
II	Ingeniería genética y sintética	
5	Edición genética	17
6	Circuitos biológicos	19
7	Chasis celulares	21
8	Diseño de proteínas	23
III	Bioprocesos	
9	Cinética microbiana	27
10	Biorreactores	29
11	Fermentación	31
12	Escalado	33
IV	Operaciones de separación	
13	Ruptura celular	37
14	Filtración	39
15	Cromatografía	41
16	Purificación	43
V	Omicas y biología computacional	
17	Genómica	47
18	Transcriptómica	49
19	Proteómica	51
20	Modelado	53
VI	Aplicaciones	

21	Biomedicina	57
22	Alimentos	59
23	Industria	61
24	Medio ambiente	63

VII

Calidad y regulación

25	Bioseguridad	67
26	GMP	69
27	Regulación	71
28	Bioética	73

I

Biología molecular para ingeniería

1	Genética	7
2	Proteínas	9
3	Metabolismo	11
4	Biología de sistemas	13

1. Genética

2. Proteínas

3. Metabolismo

4. Biología de sistemas

II

Ingeniería genética y sintética

5 Edición genética	17
6 Circuitos biológicos	19
7 Chasis celulares	21
8 Diseño de proteínas	23

5. Edición genética

6. Circuitos biológicos

7. Chasis celulares

8. Diseño de proteínas

III

Bioprocesos

9	Cinética microbiana	27
10	Biorreactores	29
11	Fermentación	31
12	Escalado	33

9. Cinética microbiana

10. Biorreactores

11. Fermentación

12. Escalado

IV

Operaciones de separación

13	Ruptura celular	37
14	Filtración	39
15	Cromatografía	41
16	Purificación	43

13. Ruptura celular

14. Filtración

15. Cromatografía

16. Purificación



Omicas y biología computacional

17	Genómica	47
18	Transcriptómica	49
19	Proteómica	51
20	Modelado	53

17. Genómica

18. Transcriptómica

19. Proteómica

20. Modelado

VI

Aplicaciones

21	Biomedicina	57
22	Alimentos	59
23	Industria	61
24	Medio ambiente	63

21. Biomedicina

22. Alimentos

23. Industria

24. Medio ambiente

VII

Calidad y regulación

25	Bioseguridad	67
26	GMP	69
27	Regulación	71
28	Bioética	73

25. Bioseguridad

26. GMP

27. Regulación

28. Bioética